TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: pallets/click

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

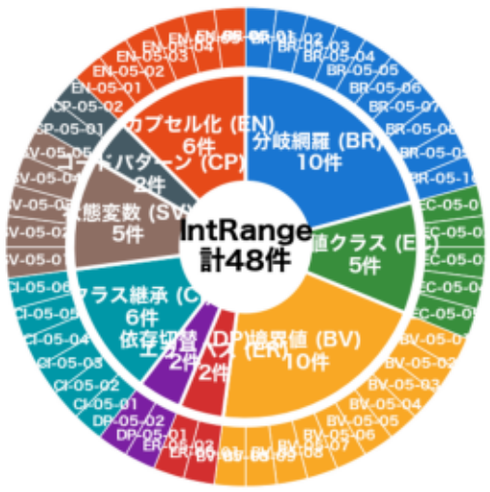
対象ターゲット数: 1

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

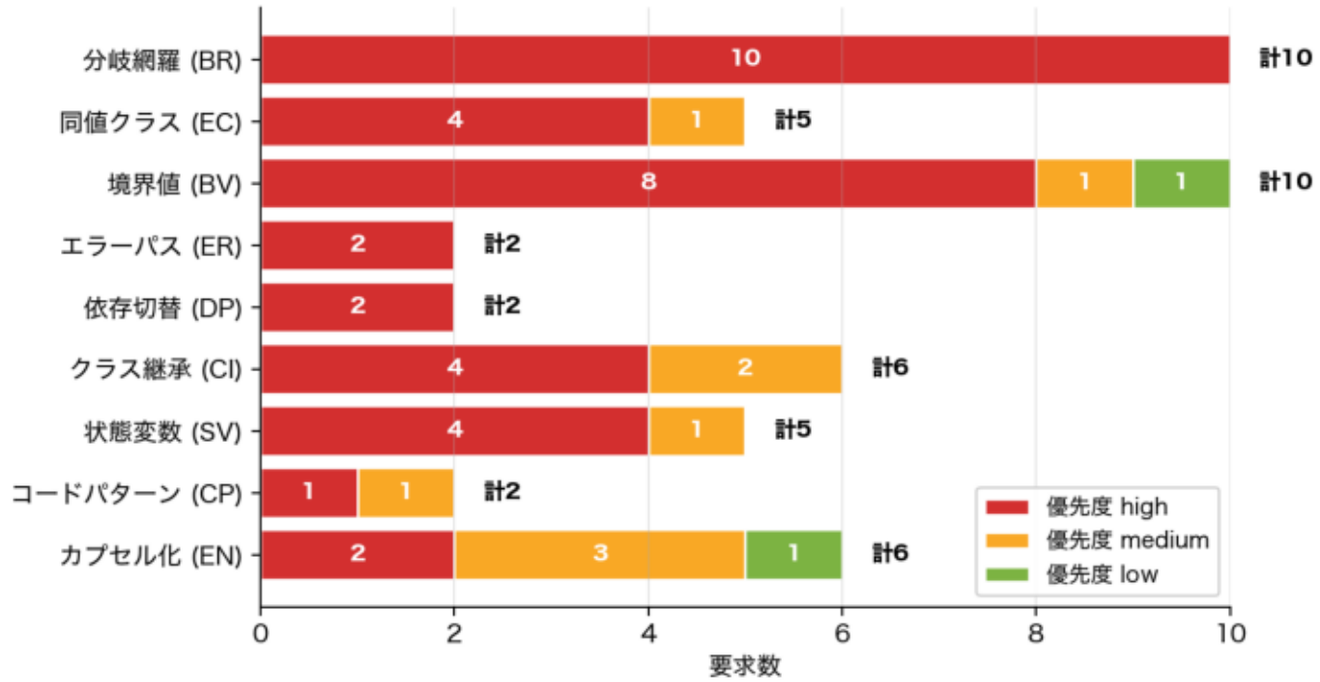
【4種の可視化レイヤ】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の TRM 要求 48 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

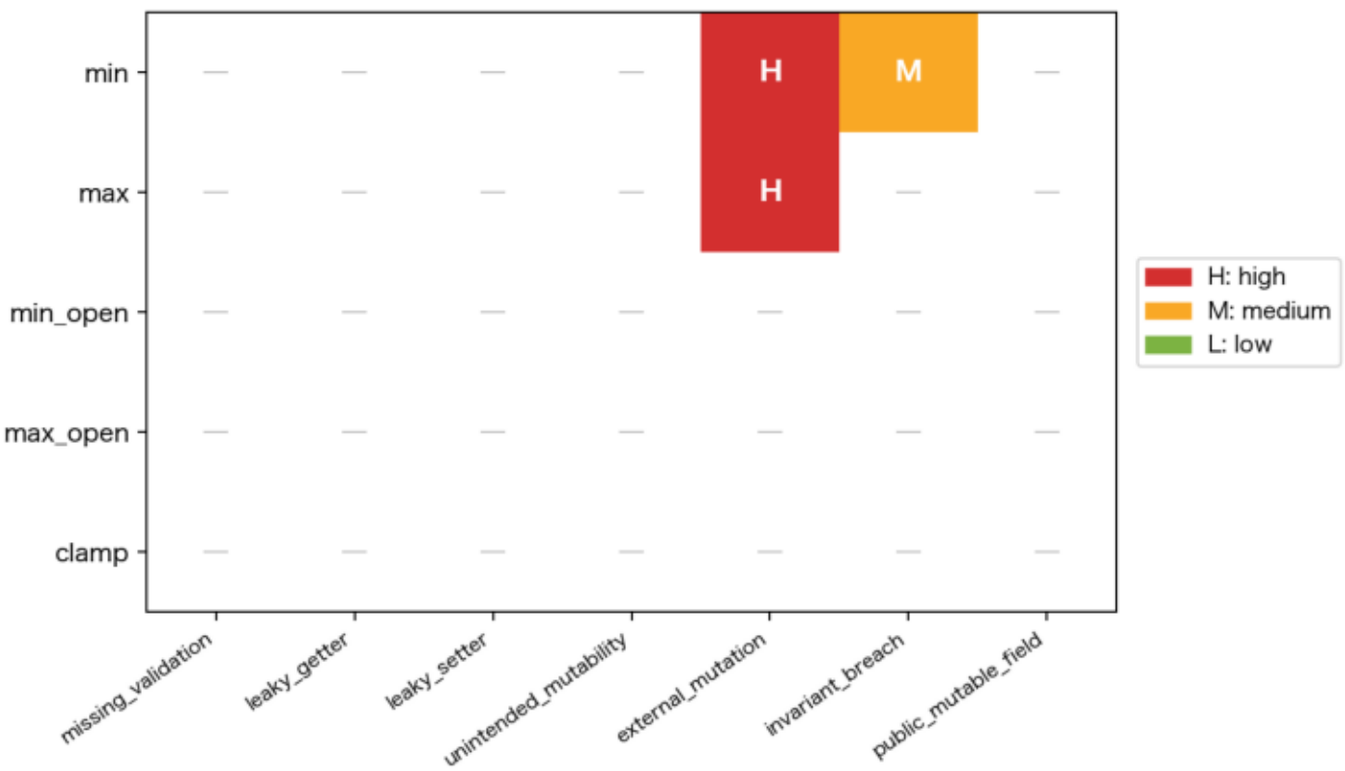
Sunburst: pallets/click / IntRange
— 要求の種別階層 —



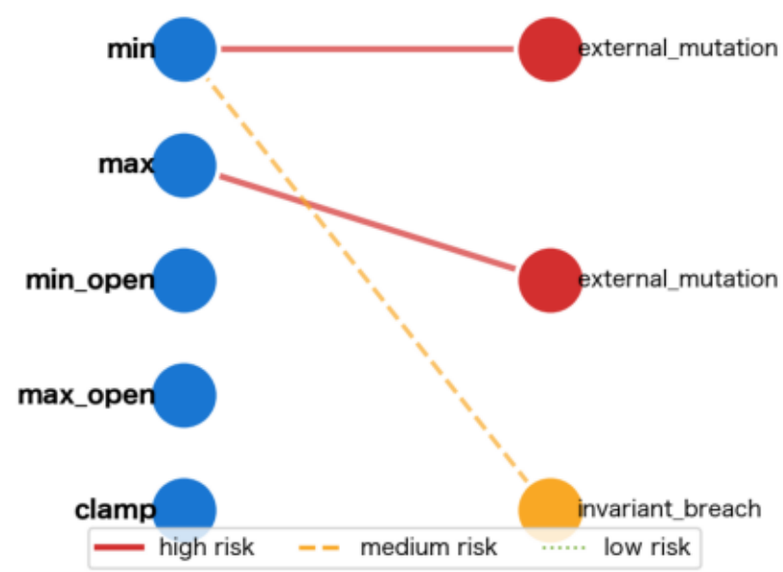
Sankey: pallets/click / IntRange
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: pallets/click / IntRange
— フィールド × リスク種別 (OOP) —



Chord: pallets/click / IntRange
— 状態変数とリスクの相互関係 —

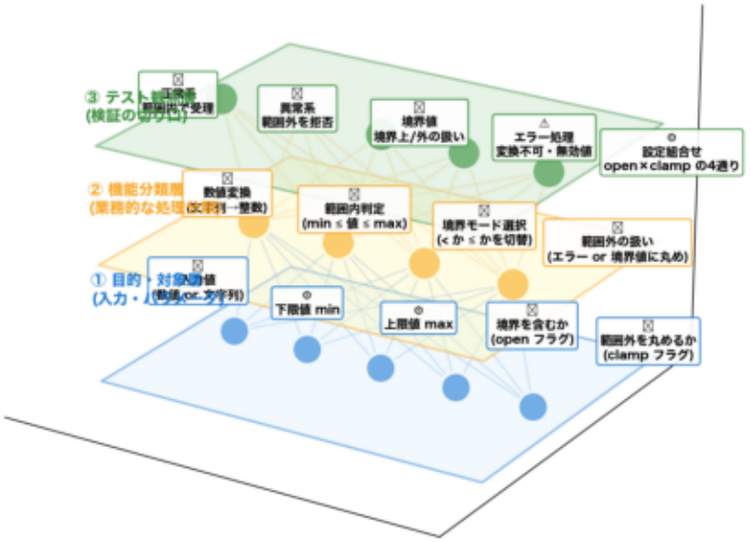


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】pallets/click / IntRange

このページで示すこと: IntRange の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、GAP率 86.7% / 可読率 24.3% / v3.1 追加 93件

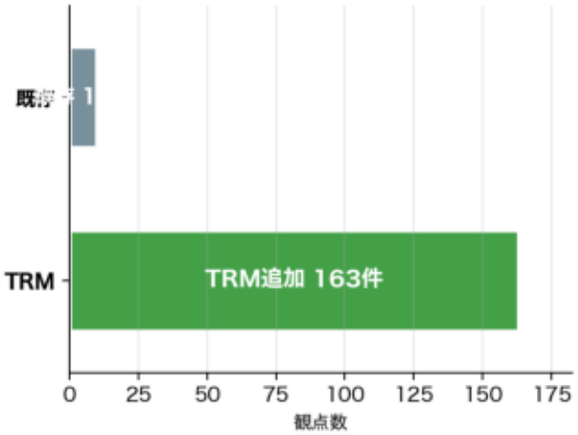
【pallets/click】 IntRange

目的: CLI入力された数値を範囲制約で検証する



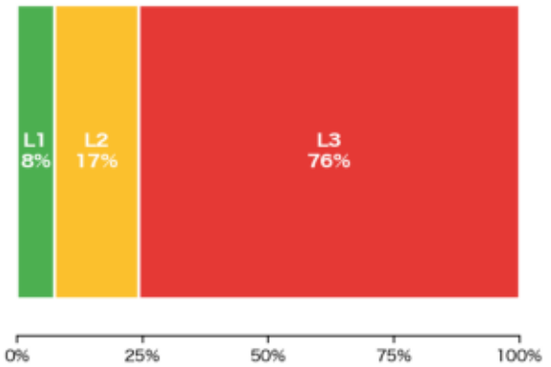
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

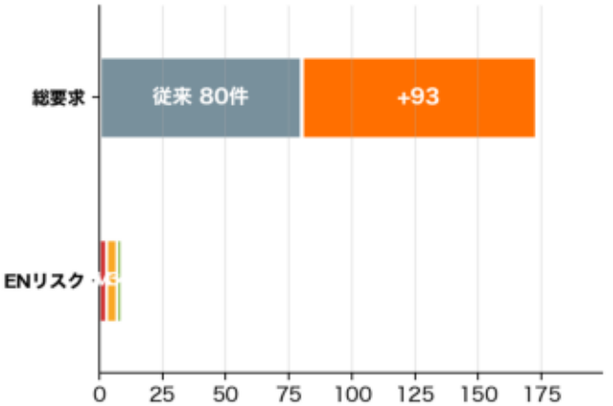


GAP率: 86.7%（本手法が補う観点の割合）

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +53.8%　EN高リスク: 3件

可読率 (L1+L2): 24.3%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要